

اختبار الفصل الأول في مادة الرياضياتالتمرين الأول : (02.5 نقطة)

- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $\left]0; \frac{\pi}{3}\right[$: $\tan x < \sqrt{3} x$

التمرين الثاني : (04.5 نقطة)

$$x^{\frac{2}{5}} + x^{\frac{1}{5}} - 6 = 0 \quad (1) \quad \text{حل في } \mathbb{R} \text{ ما يلي :}$$

$$\ln \sqrt{2x-7} + \frac{1}{2} \ln(x-2) = \ln(8-x) \quad (2)$$

التمرين الثالث : (13 نقطة)

I - لتكن g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $g(x) = \frac{4}{1+e^{-x}} - (x+2)$

- 1 - احسب نهاية الدالة g عند $-\infty$ و $+\infty$.
- 2 - ادرس تغيرات الدالة g و شكل جدول تغيراتها.
- 3 - احسب $g(0)$ و استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II - لتكن f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x) = \frac{4e^x}{1+e^x}$

و (C) تمثيلها البياني في مستو منسوب الى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ حيث $\|\vec{i}\| = 2\text{cm}$

- 1 - ادرس تغيرات الدالة f .
- 2 - عين المستقيمات المقاربة للمنحنى (C) .
- 3 - اكتب معادلة $L(\Delta)$ مماس لـ (C) عند النقطة A ذات الفاصلة 0.
- 4 - بين أنه من أجل كل x حقيقي : $f(-x) + f(x) = 4$. ماذا تستنتج ؟
- 5 - ادرس وضعية المنحنى (C) بالنسبة الى المماس (Δ) . ماذا تستنتج ؟
- 6 - بين أن المستقيم (C) الذي معادلته $y = x$ يقطع المنحنى (C) في نقطة وحيدة فاصلتها 0 حيث : $3 < x_0 < 4$.
- 7 - ارسم (Δ) والمنحنى (C) .

III - ليكن m عددا حقيقيا و لتكن المعادلة (E) ذات المجهول y حيث : $\ln y - \ln(4-y) = m$

- 1 - اذكر على أية مجموعة تكون المعادلة (E) معرفة.
- 2 - عين قيم العدد الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة (E) حولا.
- 3 - بوضع : $y = h(m)$ و y حل للمعادلة (E)
- عين مجموعة النقط $M_m(m; h(m))$ عندما يتغير m في $\mathbb{R}$.

بالتوفيق

تصبح النموذجي لاختبار الجذر الأول

السجدة: 5 تقني رياضي 2012/2011

القسم (1) : مخرج من أجل كل $x \in]0, \frac{\pi}{3}[$

q1 ← $f(x) = \tan x - \sqrt{3}x$
و ندرس إشارة $f(x)$:
لدينا :

q1 ← $f'(x) = 1 + \tan^2 x - \sqrt{3}$

q1 ← $f''(x) = 2 \tan x \cdot \tan^2 x$

q1 ← $f''(x) = 2x \tan x (1 + \tan^2 x)$ أي :

q1 ← إشارة $f''(x)$ من إشارة $\tan x$ على $]\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}[$

q1 ← في أجل كل $x \in]0, \frac{\pi}{3}[$: $f''(x) > 0$

q1 ← $f''(x) > 0$: $x \in]0, \frac{\pi}{3}[$

q1 ← $f''(x) > 0$: $x \in]0, \frac{\pi}{3}[$

q1 ← $f''(x) > 0$: $x \in]0, \frac{\pi}{3}[$

q1 ← $f''(x) > 0$: $x \in]0, \frac{\pi}{3}[$

q1 ← $f''(x) > 0$: $x \in]0, \frac{\pi}{3}[$

q1 ← $f''(x) > 0$: $x \in]0, \frac{\pi}{3}[$

q1 ← $f''(x) > 0$: $x \in]0, \frac{\pi}{3}[$

q1 ← $f''(x) > 0$: $x \in]0, \frac{\pi}{3}[$

q1 ← $f''(x) > 0$: $x \in]0, \frac{\pi}{3}[$

q1 ← $f''(x) > 0$: $x \in]0, \frac{\pi}{3}[$

q1 ← $f''(x) > 0$: $x \in]0, \frac{\pi}{3}[$

q1 ← $f''(x) > 0$: $x \in]0, \frac{\pi}{3}[$

q1 ← $f''(x) > 0$: $x \in]0, \frac{\pi}{3}[$

q1 ← $f''(x) > 0$: $x \in]0, \frac{\pi}{3}[$

q1 ← $f''(x) > 0$: $x \in]0, \frac{\pi}{3}[$

q1 ← $f''(x) > 0$: $x \in]0, \frac{\pi}{3}[$

q1 ← $f''(x) > 0$: $x \in]0, \frac{\pi}{3}[$

q1 ← $f''(x) > 0$: $x \in]0, \frac{\pi}{3}[$

q1 ← $f''(x) > 0$: $x \in]0, \frac{\pi}{3}[$

q1 ← $f''(x) > 0$: $x \in]0, \frac{\pi}{3}[$

q1 ← $f''(x) > 0$: $x \in]0, \frac{\pi}{3}[$

q1 ← $f''(x) > 0$: $x \in]0, \frac{\pi}{3}[$

q1 ← $f''(x) > 0$: $x \in]0, \frac{\pi}{3}[$

q1 ← $f''(x) > 0$: $x \in]0, \frac{\pi}{3}[$

q1 ← $f''(x) > 0$: $x \in]0, \frac{\pi}{3}[$

q1 ← $f''(x) > 0$: $x \in]0, \frac{\pi}{3}[$

q1 ← $f''(x) > 0$: $x \in]0, \frac{\pi}{3}[$

q1 ← $f''(x) > 0$: $x \in]0, \frac{\pi}{3}[$

q1 ← $f''(x) > 0$: $x \in]0, \frac{\pi}{3}[$

q1 ← $f''(x) > 0$: $x \in]0, \frac{\pi}{3}[$

أي : $D =]\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}[\cup]\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}[$

q1 ← $D =]\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}[\cup]\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}[$

q1 ← $\ln \sqrt{2n-7} + \ln \sqrt{n-2} = \ln(8-n)$

q1 ← $\ln [\sqrt{2n-7} \times \sqrt{n-2}] = \ln(8-n)$

q1 ← $\sqrt{(2n-7)(n-2)} = 8-n$

q1 ← $\begin{cases} (2n-7)(n-2) = (8-n)^2 \\ 8-n > 0 \end{cases}$

q1 ← $2n^2 - 4n - 7n + 14 = 64 - 16n + n^2$

q1 ← $n^2 + 9n - 50 = 0$

q1 ← $\Delta = 229, n_1 = -10, n_2 = 5$

q1 ← $\Delta = 229, n_1 = -10, n_2 = 5$

q1 ← $\Delta = 229, n_1 = -10, n_2 = 5$

q1 ← $\Delta = 229, n_1 = -10, n_2 = 5$

q1 ← $\Delta = 229, n_1 = -10, n_2 = 5$

q1 ← $\Delta = 229, n_1 = -10, n_2 = 5$

q1 ← $\Delta = 229, n_1 = -10, n_2 = 5$

q1 ← $\Delta = 229, n_1 = -10, n_2 = 5$

q1 ← $\Delta = 229, n_1 = -10, n_2 = 5$

q1 ← $\Delta = 229, n_1 = -10, n_2 = 5$

q1 ← $\Delta = 229, n_1 = -10, n_2 = 5$

q1 ← $\Delta = 229, n_1 = -10, n_2 = 5$

q1 ← $\Delta = 229, n_1 = -10, n_2 = 5$

q1 ← $\Delta = 229, n_1 = -10, n_2 = 5$

q1 ← $\Delta = 229, n_1 = -10, n_2 = 5$

q1 ← $\Delta = 229, n_1 = -10, n_2 = 5$

q1 ← $\Delta = 229, n_1 = -10, n_2 = 5$

q1 ← $\Delta = 229, n_1 = -10, n_2 = 5$

q1 ← $\Delta = 229, n_1 = -10, n_2 = 5$

q1 ← $\Delta = 229, n_1 = -10, n_2 = 5$

q1 ← $\Delta = 229, n_1 = -10, n_2 = 5$

q1 ← $\Delta = 229, n_1 = -10, n_2 = 5$

q1 ← $\Delta = 229, n_1 = -10, n_2 = 5$

q1 ← $\Delta = 229, n_1 = -10, n_2 = 5$

q1 ← $\Delta = 229, n_1 = -10, n_2 = 5$

q1 ← $\Delta = 229, n_1 = -10, n_2 = 5$

q1 ← $\Delta = 229, n_1 = -10, n_2 = 5$

q1 ← $\Delta = 229, n_1 = -10, n_2 = 5$

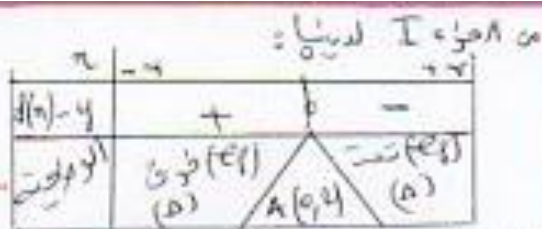
q1 ← $\Delta = 229, n_1 = -10, n_2 = 5$

q1 ← $\Delta = 229, n_1 = -10, n_2 = 5$

q1 ← $\Delta = 229, n_1 = -10, n_2 = 5$

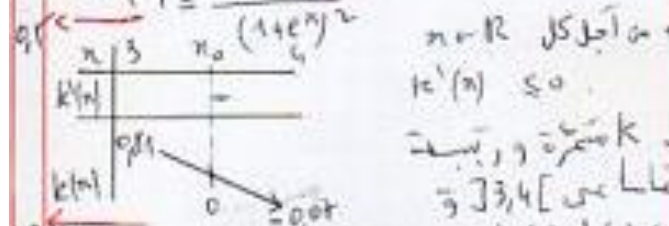
q1 ← $\Delta = 229, n_1 = -10, n_2 = 5$

q1 ← $\Delta = 229, n_1 = -10, n_2 = 5$



المعاشير يكتشف المعنى (ع) عند $A(0, 2)$ ومنه $A(0, 2)$ هي نقطة انعطاف لـ $(\mathcal{C}_f)$.
 6- اتجاهات المعادلة: $f(n) = x$ تقبل حلاً وحيداً x_0 : $0 < x_0 < 4$ و
 رسم:

$k(n) = f(n) - x$
 $k'(n) = f'(n) - 1 = \frac{4e^n}{(1+e^n)^2} - 1$
 $k'(n) = \frac{-(e^n - 1)^2}{(1+e^n)^2}$



$k(n) \times k(4) < 0$ حسب م.ق.م. المعادلة $k(n) = 0$ تقبل حلاً وحيداً x_0 : $0 < x_0 < 4$.
 7- الرسم : (خلف الورقة)

الجزء III :
 $\ln y - \ln(4-y) = m \quad (E)$
 المعادلة (E) معروفة من أجل :

$y > 0 \quad 4-y > 0 \quad \Rightarrow \quad y \in]0, 4[$
 لاحظ أن :
 $\ln\left(\frac{y}{4-y}\right) = m$

ونه : $m \in \mathbb{R}$ لدينا :
 $\ln\left(\frac{y}{4-y}\right) = m$

$\frac{y}{4-y} = e^m$
 $y = (4-y)e^m$

$y + ye^m = 4e^m$
 $y(1+e^m) = 4e^m$

$y = \frac{4e^m}{1+e^m}$
 $y = f(m)$

المجموعة = 13

الجزء II :
 $f(n) = \frac{4e^n}{1+e^n}, D_f = \mathbb{R}$

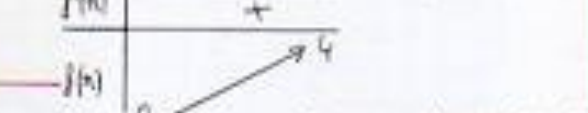
$\lim_{n \rightarrow -\infty} f(n) = 0 \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) = 2$

$\lim_{n \rightarrow -\infty} \frac{4e^n}{e^n(1+e^{-n})} = 4$

f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$:
 $f'(n) = 4 \times \left[\frac{e^n(1+e^n) - e^n \cdot e^n}{(1+e^n)^2} \right]$

$= 4 \times \left[\frac{e^n + e^{2n} - e^{2n}}{(1+e^n)^2} \right] = \frac{4e^n}{(1+e^n)^2}$

من أجل كل $n \in \mathbb{R}$: $f'(n) > 0$:
 تغيرات f :



2. المشتقات المقابلة :
 $y = 0$ خط مقارب لـ $(\mathcal{C}_f)$ عند $-\infty$

$y = 4$ عند $+\infty$
 3- معادلة (E) : $y = f'(0)(n-0) + f(0)$
 $y = 1 + 2n$

$y = n + 2$

$f(-n) + f(n) = \frac{4e^{-n}}{1+e^{-n}} + \frac{4e^n}{1+e^n}$

$= \frac{4e^{-n} \times e^n}{(1+e^{-n})e^n} + \frac{4e^n}{1+e^n}$
 $= \frac{4 + 4e^n}{1+e^n} = \frac{4(1+e^n)}{(1+e^n)} = 4$

$f(-n) + f(n) = 4$: $\forall n \in \mathbb{R}$

$f(0-n) + f(0+n) = 2 \times f(0)$

نستنتج أن $A(0, 2)$ مركز تماثل لـ $(\mathcal{C}_f)$:
 5- وظيفية (ع) بالنسبة لـ (E) :
 ندرس اتجاه التفرع :

$f(n) - y = \frac{4e^n}{1+e^n} - (n+2)$
 $= \frac{4 \cdot e^n \cdot e^{-n}}{(1+e^n) \cdot e^{-n}} - (n+2)$

$= \frac{4}{1+e^{-n}} - (n+2) = g(n)$

